

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Tipi definiti dall'utente: la classe Date
Introduzione

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE



Agenda

- Progettare una classe con un esempio: la classe date
- Helper function
- Funzioni membro

Progettazione di una classe

- Ora creiamo la classe Date per rappresentare e manipolare le date
- Processo iterativo
  - A ogni iterazione rendiamo la classe più utile e sicura
  - Simile al reale processo di sviluppo del software
  - Ogni iterazione prevede una fase di test!

La classe Date

- Quali variabili membro saranno necessarie?
  - Di che tipo?

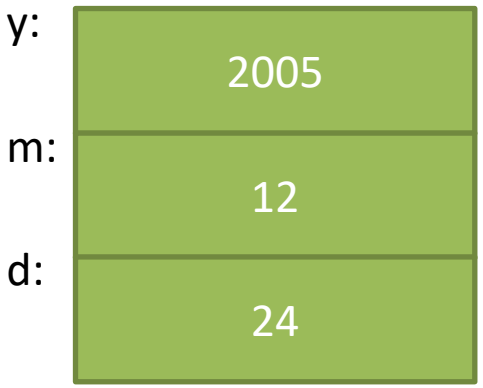
La classe Date - 1

```
struct Date
{
    int y;      // anno
    int m;      // mese
    int d;      // giorno
};

Date today;
```

Nomi troppo corti?
Perché?

```
today.y = 2005;
today.m = 12;
today.d = 24;
```



Critica

- Cosa possiamo fare con oggetti di questa struct?
  - Tutto!
- L'utilizzo è lento e non molto sicuro

```
Date x;

x.y = -3;
x.m = 13;
x.d = 32;

// questo codice è sintatticamente corretto? Compila? Esegue?
```

Critica

```
Date y;

y.y = 2000;
y.m = 2;
y.d = 29;

// questo codice è sintatticamente corretto? Compila?
Esegue?
```

Critica

```
Date y;

y.y = 2000;
y.m = 2;
y.d = 29;

// questo codice è sintatticamente corretto? Compila?
Esegue?

// L'anno 2000 è bisestile?
```

Helper function

- Helper function: funzioni che eseguono le operazioni più comuni
  - Al posto nostro!
  - Programmate una sola volta
    - **Debuggate una sola volta!**
- Quali operazioni potremmo implementare?
  - Inizializzazione!
  - Incremento di un giorno



Helper function

```
void init_day(Date& dd, int y, int m, int d)
{
    // verifica che y, m, d siano una data corretta
    // se sì, inizializza
}

void add_day(Date& dd, int n)
{
    // incrementa dd di n giorni
}
```

Uso delle helper function

```
void f()
{
    Date today;
    // ...
    cout << today << '\n';    // << definito per Date
    // ...
    init_day(today, 2008, 3, 30);
    // ...
    Date tomorrow;
    tomorrow.y = today.y;
    tomorrow.m = today.m;
    tomorrow.d = today.d + 1;
    cout << tomorrow << '\n';
}
```

Today non inizializzato e usato

Tomorrow costruito a mano

Codice molto scorretto, anche se a prima vista non sembra (ancora peggio!)

Helper function?

- Esempio precedente:
  - Le helper function sono a disposizione
  - Possono essere bypassate
- È necessario rendere più visibili le helper function
- Sarebbe una buona idea rendere il loro uso obbligatorio



Date – 2 (con funzioni membro)

```
struct Date
{
    int y, m, d;
    Date(int y, int m, int d);
    void add_day(int n);
};
```

- Funzioni membro
  - Sono parte integrante della classe
  - Scope di classe



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Tipi definiti dall'utente: la classe Date
Introduzione

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE